

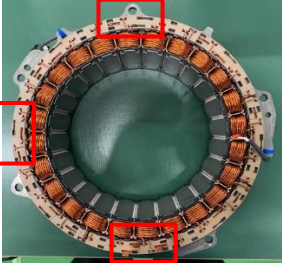
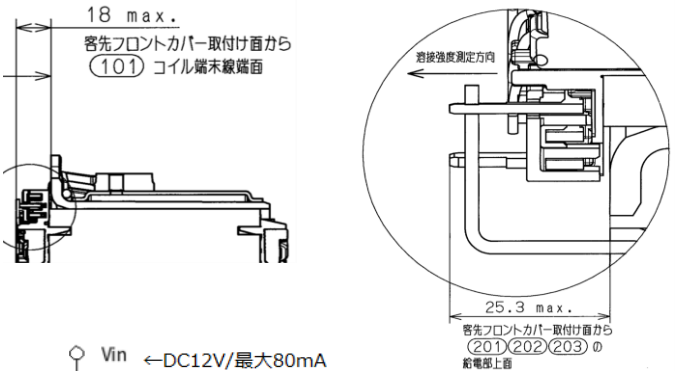
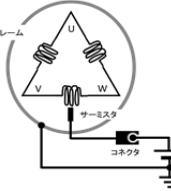
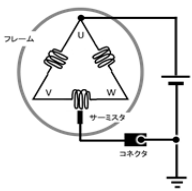
姫電生産技術資料		作成 '22/2 生技6 早川	改 A				
		検認 '22/2 中村 西田 片山 富田	定				

表題	A	xEVモータ MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上					
	B	○対象工程・工程：xEVモータ MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程 ○背景・目的：本工程の設備立上検証を実施し、生産寄与可否を判断する。 ○検証内容：表2の通り ○結論：表2の良否判定基準を満足する。 本検証結果より、生産寄与可能と判断する。品管部門に本報を提示し、量産適用可否を最終判断頂く。					

目的	xEVモータ MC ステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上検証						
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

内容 (方法)	1. 使用設備		表1 測定機一覧																									
	使用設備：ST. 4 マニュアル外観検査工程		<table border="1"> <tr> <th>機器</th> <th>型式</th> <th>メーカー</th> </tr> <tr> <td>絶縁抵抗計</td> <td>TOS9301</td> <td>菊水</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>K3HB-XVD</td> <td>オムロン</td> </tr> <tr> <td>センサヘッド*</td> <td>IX-150</td> <td>キエンス</td> </tr> <tr> <td>センサアンプ 親機</td> <td>IX-H2000</td> <td>キエンス</td> </tr> <tr> <td>センサアンプ 子機</td> <td>IX-H2500</td> <td>キエンス</td> </tr> <tr> <td>IX用コントロールパネル</td> <td>IX-CP50</td> <td>キエンス</td> </tr> </table>					機器	型式	メーカー	絶縁抵抗計	TOS9301	菊水	電圧計	K3HB-XVD	オムロン	センサヘッド*	IX-150	キエンス	センサアンプ 親機	IX-H2000	キエンス	センサアンプ 子機	IX-H2500	キエンス	IX用コントロールパネル	IX-CP50	キエンス
	機器	型式	メーカー																									
	絶縁抵抗計	TOS9301	菊水																									
電圧計	K3HB-XVD	オムロン																										
センサヘッド*	IX-150	キエンス																										
センサアンプ 親機	IX-H2000	キエンス																										
センサアンプ 子機	IX-H2500	キエンス																										
IX用コントロールパネル	IX-CP50	キエンス																										
測定機詳細は表1																												
2. 使用ワーク		ステータASSY：D01HA001 (PHEV)																										
3. 検証項目・内容・良否判定基準・判定		表2 検証項目・内容・判定基準・結果																										

No.	検証項目	検証内容	試験条件	図面規格	良否判定基準	判定	資料
1	マニュアル外観	設備が70-通り動作するか	-	-	70-通りの動作かどうか 溶接状態に問題がないか (GEN1の判定基準を流用)	合格	P2
2	バース高さ測定	①GRR検証 ②直線性検証 ③設備管理値の設定 ④マスタチェックの設備管理値の設定	-	端末線部：18mm以下 ターミナル部：25.3mm以下	①GRR検証 ②直線性検証 ③繰り返しばらつきから決める ④繰り返しばらつきから決める	合格	P3~8
3	絶縁抵抗 (LV回路間-筐体間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧：500V 印加時間：1sec	抵抗値 50MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9
4	絶縁抵抗 (UVW-LV回路間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧：500V 印加時間：1sec	抵抗値 50MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9
5	サーミスタ電圧/ 断線チェック	OK/サーミスタ断線模擬ワークを 使用しサーミスタ電圧/ 断線チェックを実施	印加電圧：12V	未定	・OK品/短絡品の 結果が正しいこと ・設備管理値の決定	合格	P9

結果	・バース高さ測定箇所		・図面規格（端末線高さ、ターミナル部）	
				
	・絶縁抵抗測定回路（トケイ図は未発行）			
	LV回路間⇔筐体間  UVW⇔LV回路間 		Vin ← DC12V/最大80mA ← R ← サーミスタ抵抗 Vout R1 ← 20kΩ	

結論	本検証結果より、生産寄与可能と判断する。品管部門に本報を提示し、量産適用可否を最終判断頂く。		課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	10
			製品名	EVモータ	設備名	ステータ試験ライン		
			タイプ	集中巻	ユニット名	マニュアル外観検査		
			部品名	ステータAssy	その他			
		工法1	計測試験	工法2				

設備・金型/失敗事例分類		要素技術分類		切削, 研削, 塑性加工, 鋳造, 成型, 熱処理, 表面処理, 溶接, 接着, 絶縁処理,			
控	0	品質, 安全, 生産性, 環境	半田付, 圧入, 糸締, 巻線, 計測試験, 部品挿入, カシメ, 切断, 搬送, 微細加工, その他				
表紙計	1	関連資料		資料コード		MD- 20969	
計	1						

xEVモータ MCスター試験ライン マニアル外観検査工程立上検証

1. 目的

MCスター試験ライン マニアル外観検査工程立上検証についてまとめる。

2. 検証項目と結果

No.	検証項目	検証内容	試験条件	図面規格	良否判定基準	判定	資料
1	マニアル外観	設備が70-通り動作するか	-	-	70-通りの動作かどうか 溶接状態に問題がないか (GEN1の判定基準を流用)	合格	P2
2	パルス 高さ測定	①GRR検証 ②直線性検証 ③設備管理値の設定 ④マシチェックの設備管理値の設定	-	端末線部: 18mm以下 ターミナル部: 25.3mm以下	①GRR検証 ②直線性検証 ③繰り返しばらつきから決める ④繰り返しばらつきから決める	合格	P3~8
3	絶縁抵抗 (LV回路間-筐体間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧: 500V 印加時間: 1sec	抵抗値 50MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9
4	絶縁抵抗 (UVW-LV回路間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧: 500V 印加時間: 1sec	抵抗値 50MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9
5	サージ電圧/ 断線チェック	OK/サージ断線模擬ワークを 使用しサージ電圧/ 断線チェックを実施	印加電圧: 12V	未定	・OK品/短絡品の 結果が正しいこと ・設備管理値の決定	合格	P9

3. 結論

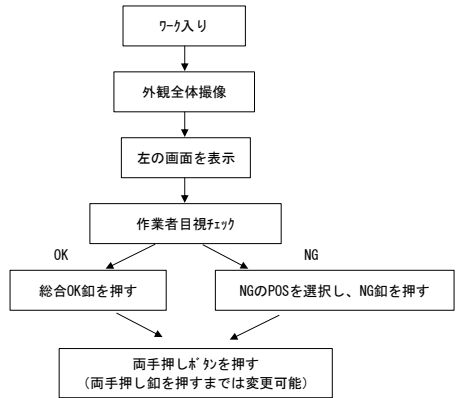
各検証項目に対して問題ないことを確認したため、生産寄与可能と判断する。

4. 結果詳細

(1) マニアル外観

設備の70-は下記の通り動作する。前工程の溶接後でもかまうにて外観検査をするが、本工程のマニアル外観検査の結果が優先される。

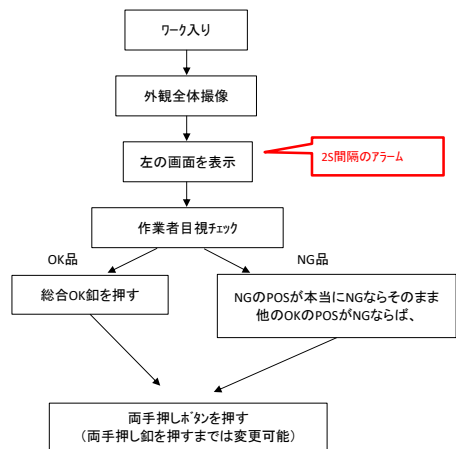
・AOIがOKの場合
GOT画面



・AOIがNGの場合
GOT画面



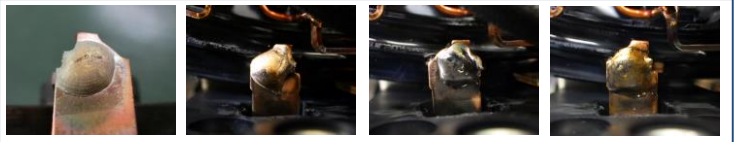
AOIでのNG箇所が赤く点灯
マニュアル外観でOKならば、総合OKを一度押して
OKに書き換える



・外観検査基準

MC向けの判定基準がないため、同様の形状/形状付けしているGEN1のものを流用する。

【溶接状態 OK見本】



【溶接状態 NG見本】



(2) パスバ-高さ検査

① GRR検証

使用するかみ内蔵レーザ-変位センサを2台のGRR検証結果をP4, 5に添付する。GRR=0. 85%, 0. 06%で合格となることを確認した。(GRR≤10%で合格)

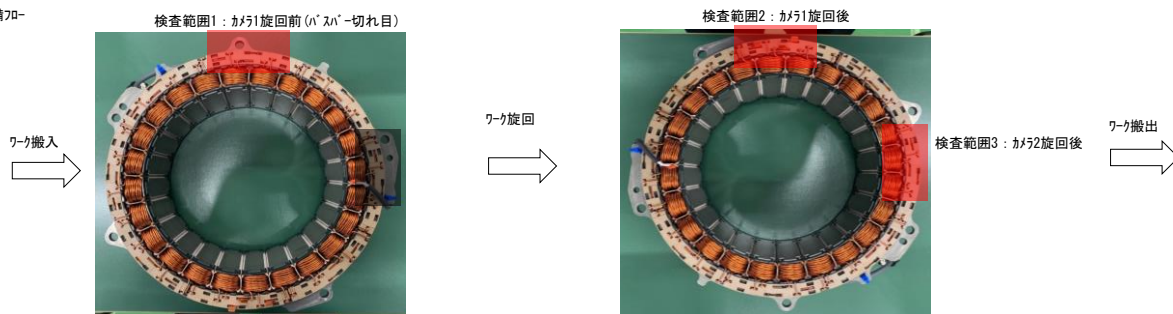
② 直線性検証

使用するかみ内蔵レーザ-変位センサを2台の直線性検証結果をP6, 7に添付する。直線性が認められることを確認した。

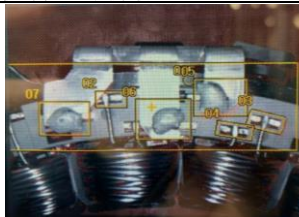
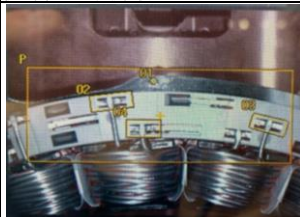
③ 設備管理値の設定

キ-エンス製かみ内蔵レーザ-変位センサを2台使用し、パスバ-の高さ(端末線抵抗ろう付け部とターミナルTig溶接部)を検査する。

・設備フロー



・検査画面

検査範囲1：かみ1旋回前	検査範囲2：かみ1旋回後	検査範囲3：かみ2旋回後																																						
検査画面  フレーム（ボイント）を基準とし、各ウインドウの中で最も高い点を測定して出力する。 <table><tr><th>ボイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム（基準）</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>6</td><td>端末線W相</td></tr></table>	ボイント	測定箇所	1	フレーム（基準）	2	端末線U相	3	端末線V相	4	端末線W相	6	端末線W相	 ※ボイント1は5の文字の下に隠れている。 <table><tr><th>ボイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム（基準）</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>5</td><td>ターミナルU相</td></tr><tr><td>6</td><td>ターミナルV相</td></tr><tr><td>7</td><td>ターミナルW相</td></tr></table>	ボイント	測定箇所	1	フレーム（基準）	2	端末線U相	3	端末線V相	4	端末線W相	5	ターミナルU相	6	ターミナルV相	7	ターミナルW相	<table><tr><th>ボイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム（基準）</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線W相</td></tr></table>	ボイント	測定箇所	1	フレーム（基準）	2	端末線U相	3	端末線V相	4	端末線W相
ボイント	測定箇所																																							
1	フレーム（基準）																																							
2	端末線U相																																							
3	端末線V相																																							
4	端末線W相																																							
6	端末線W相																																							
ボイント	測定箇所																																							
1	フレーム（基準）																																							
2	端末線U相																																							
3	端末線V相																																							
4	端末線W相																																							
5	ターミナルU相																																							
6	ターミナルV相																																							
7	ターミナルW相																																							
ボイント	測定箇所																																							
1	フレーム（基準）																																							
2	端末線U相																																							
3	端末線V相																																							
4	端末線W相																																							
ターミナル かみ 組付け前 のワーク	 検査範囲1でパスバ-の切れ目の両端を検査している。																																							

・測定結果

パスバ-搬入、ろう付けのOK品を繰り返し測定し、ばらつきを確認した。

全測定点で、親値との最大誤差は0. 11mm、6σの最大は0. 66mmなので、各図面値より、(親値との最大誤差+6σの最大値)分を狭めた高さを設備管理値とする。

	図面値	最大誤差	最大6σ	設備管理値
端末線抵抗ろう付け部	18	0. 13	0. 66	17. 21
ターミナルTig溶接部	25. 3	0. 13	0. 66	24. 51

検査範囲	1				2				3			
ボ-イント	2	1	6	2	3	4	5	6	7	2	3	4
親値	15. 21	14. 71	15. 07	14. 83	14. 79	14. 63	22. 73	22. 63	22. 67	15. 06	15. 04	14. 67
1	15. 14	14. 68	15. 04	14. 70	14. 84	14. 62	22. 74	22. 60	22. 62	15. 06	15. 00	14. 68
2	15. 14	14. 70	15. 04	14. 70	14. 84	14. 60	22. 74	22. 58	22. 62	15. 08	15. 04	14. 66
3	15. 16	14. 68	15. 04	14. 68	14. 84	14. 60	22. 80	22. 58	22. 62	15. 06	15. 02	14. 66
4	15. 14	14. 16	15. 04	14. 68	14. 84	14. 60	22. 74	22. 60	22. 62	15. 08	15. 04	14. 66
5	15. 14	14. 70	15. 04	14. 70	14. 86	14. 60	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 00	14. 66
6	15. 16	14. 68	15. 04	14. 70	14. 86	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 02	14. 68
7	15. 16	14. 68	15. 06	14. 70	14. 84	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 08	15. 00	14. 66
8	15. 14	14. 68	15. 06	14. 68	14. 86	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 02	14. 68
9	15. 16	14. 68	15. 06	14. 68	14. 86	14. 60	22. 80	22. 58	22. 62	15. 08	15. 00	14. 66
10	15. 14	14. 68	15. 06	14. 70	14. 86	14. 60	22. 76	22. 58	22. 62	15. 04	15. 02	14. 66
11	15. 14	14. 66	15. 04	14. 66	14. 84	14. 60	22. 76	22. 58	22. 62	15. 04	15. 02	14. 66
12	15. 14	14. 68	15. 04	14. 72	14. 84	14. 60	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 02	14. 68
13	15. 16	14. 66	15. 04	14. 84	14. 84	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 08	15. 02	14. 68
14	15. 14	14. 66	15. 06	14. 66	14. 86	14. 62	22. 78	22. 58	22. 62	15. 08	15. 02	14. 68
15	15. 16	14. 70	15. 06	14. 66	14. 86	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 02	14. 66
16	15. 16	14. 70	15. 06	14. 70	14. 86	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 04	14. 66
17	15. 14	14. 68	15. 06	14. 70	14. 86	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 08	15. 00	14. 68
18	15. 14	14. 68	15. 04	14. 70	14. 84	14. 62	22. 80	22. 58	22. 62	15. 04	15. 02	14. 68
19	15. 14	14. 68	15. 04	14. 70	14. 84	14. 60	22. 80	22. 58	22. 62	15. 08	15. 02	14. 66
20	15. 14	14. 68	15. 04	14. 70	14. 84	14. 60	22. 76	22. 58	22. 62	15. 04	15. 00	14. 66
21	15. 16	14. 68	15. 02	14. 72	14. 86	14. 64	22. 78	22. 60	22. 62	15. 06	15. 00	14. 68
22	15. 16	14. 68	15. 04	14. 72	14. 86	14. 00	22. 78	22. 60	22. 62	15. 06	15. 02	14. 68
23	15. 14	14. 68	15. 04	14. 72	14. 84	14. 62	22. 74	22. 60	22. 62	15. 06	15. 02	14. 66
24	15. 14	14. 68	15. 06	14. 70	14. 86	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 04	15. 05	14. 66
25	15. 16	14. 68	15. 06	14. 70	14. 86	14. 58	22. 74	22. 60	22. 62	15. 04	15. 00	14. 68
26	15. 14	14. 68	15. 04	14. 70	14. 86	14. 60	22. 74	22. 58	22. 62	15. 08	15. 00	14. 68
27	15. 14	14. 68	15. 04	14. 70	14. 86	14. 60	22. 74	22. 60	22. 62	15. 08	15. 00	14. 68
28	15. 16	14. 66	15. 06	14. 70	14. 86	14. 60	22. 74	22. 58	22. 62	15. 08	15. 02	14. 68
29	15. 14	14. 66	15. 04	14. 70	14. 84	14. 62	22. 74	22. 58	22. 62	15. 06	15. 00	14. 68
30	15. 14	14. 66	15. 04	14. 72	14. 88	14. 64	22. 74	22. 60	22. 62	15. 06	15. 00	14. 66
ave	15. 15	14. 66	15. 05	14. 70	14. 85	14. 59	22. 75	22. 59	22. 62	15. 06	15. 02	14. 67
誤差	0. 06	0. 05	0. 02	0. 13	0. 06	0. 04	0. 02	0. 04	0. 05	0. 00	0. 03	0. 00
σ	0. 01	0. 09	0. 01	0. 03	0. 01	0. 11	0. 02	0. 01	0. 00	0. 01	0. 01	0. 01
6σ	0. 06	0. 56	0. 06	0. 18	0. 07	0. 66	0. 13	0. 05	0. 00	0. 09	0. 09	0. 06

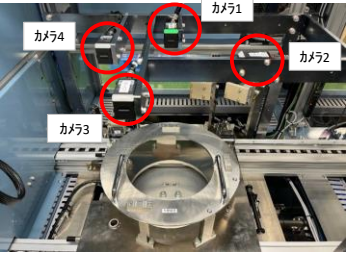
※ボ-イントにて測定

端末線抵抗ろう付け部の18mm以下について、MP1試作時のステータウライン測定結果で、Cpk=10. 946であり、上限値を17. 23mmにした場合、Cpk=7. 920であるため、量産時のCpkも十分であると想定される。

同様にターミナルTigろう付け部はアウトライン測定でCpk=9. 442であり、上限値を24. 51mmにしてもCpk=6. 847である。

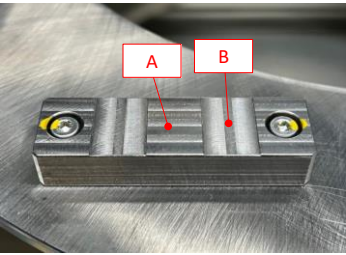
親値との最大誤差は、0. 13 mm
6σの最大は、0. 66 mm

④マシチェックの設備管理値の設定
マシチェックを繰り返し実施し、ばらつきから設備管理値を設定する。



マシチェック治具

カメラ1, 2でPHEVを検査し、カメラ3, 4でMHEVを検査する。
設備設計後にMHEVのカメラが1台追加になったため、
カメラ4が追加され、2台ずつ10回転で検査することになった。
マシチェック治具はカメラ4の検査範囲に右図のA, Bの追加が必要。



測定部拡大



測定部時の様子

A部とB部の高さの差を測定している

	カメラ1 (LZH-B1)	カメラ2 (LZH-B2)	カメラ3 (LZH-B3)
1	0.13	0.14	0.14
2	0.12	0.14	0.14
3	0.12	0.14	0.14
4	0.11	0.14	0.14
5	0.12	0.14	0.14
6	0.13	0.14	0.14
7	0.13	0.14	0.14
8	0.12	0.14	0.14
9	0.12	0.14	0.14
10	0.11	0.14	0.14
11	0.13	0.14	0.16
12	0.13	0.14	0.14
13	0.12	0.14	0.14
14	0.12	0.14	0.14
15	0.13	0.14	0.14
16	0.12	0.14	0.14
17	0.13	0.14	0.14
18	0.12	0.14	0.16
19	0.13	0.14	0.14
20	0.12	0.14	0.14
21	0.13	0.14	0.14
22	0.12	0.16	0.14
23	0.12	0.14	0.16
24	0.12	0.14	0.16
25	0.13	0.14	0.14
26	0.12	0.14	0.14
27	0.13	0.16	0.14
28	0.12	0.14	0.14
29	0.13	0.16	0.16
30	0.12	0.14	0.14
ave	0.12	0.14	0.14
σ	0.006	0.006	0.007

マシチェックの設備管理値について、EM品1殿と事前に協議し、
製品の図面値と実力の尤度に対して、精度がかなり高いため、Ave±0.1mmを上下限値に設定する。

(mm)	カメラ1	カメラ2	カメラ3
上限値	0.221	0.24	0.24
下限値	0.02	0.04	0.04

GRR Xbar-R法 評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

様式更新日 2012/2/7

製品名称	MC PHEV	形名	ステータAssy	サンプル数 n	3
対象工程	マニュアル外観検査	管理No		測定回数 r	3
部品名称		測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	バスター高さ測定	標準規格	10 - 18 [単位]	許容幅	18 [単位]
測定器名	IX-150	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo										測定者 平均値 /X _m
		1	2	3								
A	1	14.68	15.04	15.14								
	2	14.70	15.04	15.14								
	3	14.68	15.04	15.16								
	平均	14.687	15.040	15.147								14.95778 /X _A
B	1	14.66	15.04	15.14								
	2	14.70	15.04	15.14								
	3	14.68	15.04	15.16								
	平均	14.680	15.040	15.147								14.956 /X _B
C	1	14.7	15.1	15.2								
	2	14.7	15.1	15.1								
	3	14.7	15.1	15.2								
	平均	14.680	15.060	15.153								14.964 /X _C
製品平均値 X _r		14.682	15.047	15.149								14.959 //X
総平均値		//X = (X _A + X _B + X _C) ÷ m = (14.958 + 14.956 + 14.964) ÷ 3 =										14.959
製品平均値範囲		R _p = X _{rmax} - X _{rmin} = 15.149 - 14.682 =										0.467
範囲の総平均値		//R = (R _A + R _B + R _C) ÷ m = (0.013 + 0.020 + 0.007) ÷ 3 =										0.01333
測定者間範囲		/X _d = X _{rmax} - X _{rmin} = 14.964 - 14.956 =										0.009
/X管理図		管理限界係数A2= 1.023 UCL = //X + A2 × //R = 14.959 + 1.023 × 0.013 = 14.973 LCL = //X - A2 × //R = 14.959 - 1.023 × 0.013 = 14.946										CL = //X = 14.959
R管理図		管理限界係数D4= 2.575 UCL = //R × D4 = 0.013 × 2.575 = 0.034										CL = //R = 0.013

GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R = 0.01333	/X _d = 0.009	R _p = 0.467		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性(装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV = //R × K ₁ = 0.01333 × 0.591 = 0.00788				0.13%
再現性(測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV = √{(//X _d × K ₂) ² - (EV) ² ÷ (n × r)} = √{(0.009 × 0.523) ² - 0.008 ² ÷ 9} = 0.004				0.06%
繰返し性・再現性 GRR	GRR = √(EV ² + AV ²) = √(0.008 ² + 0.004 ²) = 0.009 %GRR = 100 × GRR ÷ TV = 100 × 0.009 ÷ 6.000 =				0.15%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = *				
	管理限界係数 K ₃ = *				
全変動 TV	PV = (許容幅 ÷ 3) = (18.0 ÷ 3) = 6.000 TV = √(GRR ² + PV ²) = √(0.009 ² + 6.000 ²) = 6.000				100.00%
知覚区分数 ndc	ndc = 1.41 × PV ÷ GRR = 1.41 × 6.000 ÷ 0.009 = 965.316 → 965 (5以上)				
%GRR判定	合格		総合判定	合格	
			合格となる改善条件		

GRR Xbar-R法 評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

様式更新日 2012/2/7

製品名称	MC PHEV	形名	ステータAssy	サンプル数 n	3
対象工程	マニュアル外観検査	管理No		測定回数 r	3
部品名称		測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	バスター高さ測定	標準規格	10 - 18 [単位]	許容幅	18 [単位]
測定器名	IX-150	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo						測定者 平均値 /X _m
		1	2	3				
A	1	15.04	14.50	14.90				
	2	15.04	14.50	14.90				
	3	15.04	14.50	14.90				
	平均	15.040	14.500	14.900				14.81333 /X _A
B	1	15.04	14.48	14.90				
	2	15.04	14.50	14.90				
	3	15.04	14.50	14.88				
	平均	15.040	14.493	14.893				14.809 /X _B
C	1	15.0	14.5	14.9				
	2	15.0	14.5	14.9				
	3	15.0	14.5	14.9				
	平均	15.040	14.500	14.900				14.813 /X _C
製品平均値 X _r	範囲	0.000	0.000	0.000				0.0000 /R _A
製品平均値範囲								
範囲の総平均値								
測定者間範囲								

製品平均値 X _r	15.040	14.498	14.898					14.812 //X
総平均値	//X = (X _A + X _B + X _C) ÷ m = (14.813 + 14.809 + 14.813) ÷ 3 =							14.812
製品平均値範囲	R _p = X _{rmax} - X _{rmin} = 15.040 - 14.498 =							0.542
範囲の総平均値	//R = (R _A + R _B + R _C) ÷ m = (0.000 + 0.013 + 0.000) ÷ 3 =							0.00444
測定者間範囲	X _d = X _{rmax} - X _{rmin} = 14.813 - 14.809 =							0.004

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023 UCL = //X + A2 × //R = 14.812 + 1.023 × 0.004 = 14.816 LCL = //X - A2 × //R = 14.812 - 1.023 × 0.004 = 14.807							CL = //X = 14.812
-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

R管理図	管理限界係数D4= 2.575 UCL = //R × D4 = 0.004 × 2.575 = 0.011							CL = //R = 0.004
------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

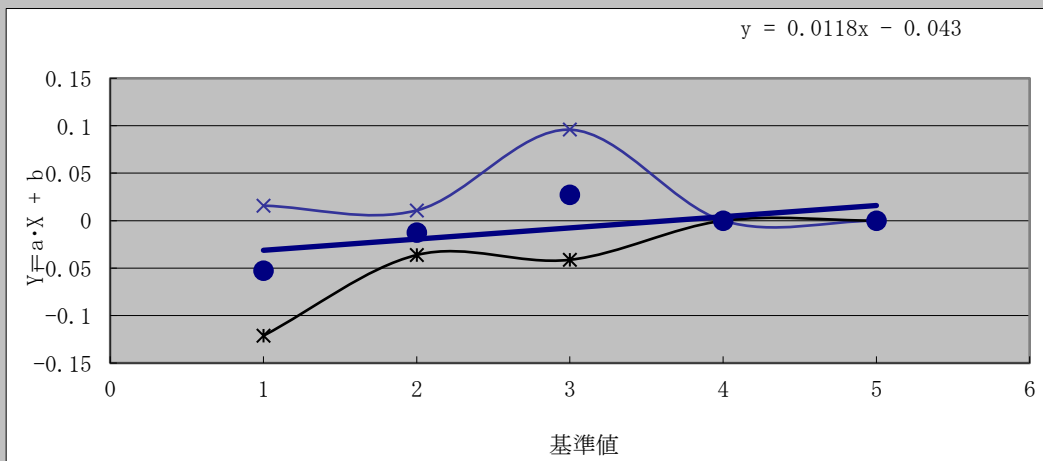
GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R = 0.00444	X _d = 0.004	R _p = 0.542		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性(装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV = //R × K ₁ = 0.00444 × 0.591 = 0.00263				0.04%
再現性(測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV = √{(X _d × K ₂) ² - (EV) ² ÷ (n × r)} = √{(0.004 × 0.523) ² - 0.003 ² ÷ 9} = 0.002				0.04%
繰返し性・再現性 GRR	GRR = √(EV ² + AV ²) = √(0.003 ² + 0.002 ²) = 0.003 %GRR = 100 × GRR ÷ TV = 100 × 0.003 ÷ 6.000 = 0.06%				0.06%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = *				
全変動 TV	PV = (許容幅 ÷ 3) = (18.0 ÷ 3) = 6.000 TV = √(GRR ² + PV ²) = √(0.003 ² + 6.000 ²) = 6.000				100.00%
知覚区分数 ndc	ndc = 1.41 × PV ÷ GRR = 1.41 × 6.000 ÷ 0.003 = 2490.841 → 2,490 (5以上)				
%GRR判定	合格		総合判定	合格	
			合格となる改善条件		

直線性評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

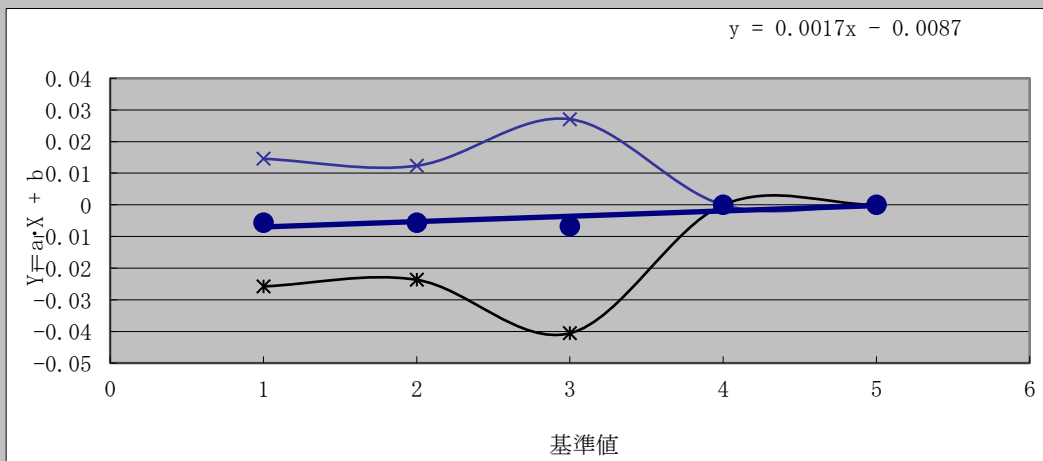
製品名		xEV MC					様式更新日		2015/12/17					
測定器名		IX-150					測定日		2022/2/1					
測定器のNo.		1					測定者		生技6 早川					
特性		パスパー高さ測定					必要公差		±					
基準試料のNo.		-					必要公差単位							
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。														
基準値の数 g= 3							測定回数 r= 5							
基準値 X		14.63	14.71	14.79			基準値 X		14.63	14.71	14.79			
		測定値 x ↓							偏り y = x - X					
測定 回数 r	1	14.62	14.62	14.84			測定 回数 r	1	-0.01	-0.09	0.05			
	2	14.60	14.64	14.84				2	-0.03	-0.07	0.05			
	3	14.60	14.66	14.84				3	-0.03	-0.05	0.05			
	4	14.60	14.66	14.84				4	-0.03	-0.05	0.05			
	5	14.60	14.64	14.86				5	-0.03	-0.07	0.07			
	平均値 /x		14.604	14.644	14.844				平均値 /y		-0.026	-0.066	0.054	
基準値の平均		/X = Σ(X) ÷ g					= 44.13 ÷ 3 =		14.710					
偏りの平均		//y = Σ(/y) ÷ g					= -0.038 ÷ 3 =		-0.013					
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE({/yの範囲},{Xの範囲})					= 0.50000							
		切片 b=//y-a・/X					= -7.36767							
		最適直線 Y= a・X + b					= 0.50000 ・X + -7.36767							
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot y)\} \div (g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.04150 - -7.3677\times -0.19000- 0.50000\times -2.7629)\div(13))}$ = 0.042147482							
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05} \times \sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]} \times s$					$= 0.5000 \cdot X+ -7.3677 \pm 2.16 \times \sqrt{[0.067 +(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]} \times 0.042$							
判定		直線性が認められる					基準値 X		14.63	14.71	14.79			
							$(X-/X)^2$		0.006	0	0.006			
							Y		-0.052666667	-0.012666667	0.027333333			
上限判定		0	0	0			Y,上限		0.016	0.011	0.096			
下限判定		0	0	0			Y,下限		-0.121	-0.036	-0.041			



直線性評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

製品名		xEV MC					様式更新日		2015/12/17					
測定器名		IX-150					測定日		2022/2/1					
測定器のNo.		1					測定者		生技6 早川					
特性		パスパー高さ測定					必要公差		±					
基準試料のNo.		-					必要公差単位							
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。														
基準値の数 g= 3							測定回数 r= 5							
基準値 X	15.06	15.04	14.67				基準値 X	15.06	15.04	14.67				
測定値 x ↓							偏り y = x - X							
測定回数 r	1	15.06	15.00	14.68			測定回数 r	1	0.00	-0.04	0.01			
	2	15.08	15.04	14.66				2	0.02	0.00	-0.01			
	3	15.06	15.02	14.66				3	0.00	-0.02	-0.01			
	4	15.08	15.04	14.66				4	0.02	0.00	-0.01			
	5	15.06	15.00	14.66				5	0.00	-0.04	-0.01			
	平均値 /x	15.068	15.020	14.664					平均値 /y	0.008	-0.020	-0.006		
基準値の平均		/X = Σ(X) ÷ g					= 44.77 ÷ 3 = 14.923							
偏りの平均		//y = Σ(/y) ÷ g					= -0.018 ÷ 3 = -0.006							
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE({/yの範囲},{Xの範囲})					= 0.00290							
		切片 b=//y-a・/X					= -0.04932							
		最適直線 Y= a・X + b					= 0.00290 ・X + -0.04932							
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot y)\}\div(g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.00490-0.0493\times-0.09000-0.00290\times-1.3417)\div(13))}$ = 0.018304973							
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05}\times\sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times s}$					$= 0.0029 \cdot X+ -0.0493 \pm 2.16$ $\times\sqrt{[0.067+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times 0.018}$							
判定	直線性が認められる					基準値 X		15.06	15.04	14.67				
						$(X-/X)^2$		0.019	0.014	0.064				
						Y		-0.005603317	-0.005661368	-0.006735314				
上限判定	0	0	0			Y,上限	0.015	0.012	0.027					
下限判定	0	0	0			Y,下限	-0.026	-0.024	-0.041					



(3) 絶縁抵抗測定 (LV回路-筐体間)
OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しい結果を出力したため問題なし。(印加電圧：500V、印加時間：1秒、図面規格：50MΩ以上)

	絶縁抵抗値(MΩ)	
	OK品	短絡品
1	3532	0
2	3555	0
3	3710	0
4	2723	0
5	2532	0
6	5710	0
7	4031	0
8	2853	0
9	2334	0
10	4531	0
11	3626	0
12	3595	0
13	5801	0
14	2420	0
15	2539	0
16	3707	0
17	2593	0
18	2940	0
19	4351	0
20	4012	0
21	3201	0
22	2532	0
23	3447	0
24	3578	0
25	2591	0
26	2633	0
27	3223	0
28	3293	0
29	3950	0
30	3905	0
min	2334.0	0.0
ave	3447.9	0.0
max	5801.0	0.0

(4) 絶縁抵抗測定 (UVW-LV回路)
OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しい結果を出力したため問題なし。(印加電圧：500V、印加時間：1秒、図面規格：50MΩ以上)

	絶縁抵抗値(MΩ)	
	OK品	短絡品
1	3743	0
2	2455	0
3	3002	0
4	2540	0
5	2965	0
6	3073	0
7	3398	0
8	2950	0
9	3018	0
10	2924	0
11	2969	0
12	2866	0
13	2746	0
14	2563	0
15	5121	0
16	2978	0
17	2904	0
18	3848	0
19	4772	0
20	2759	0
21	4067	0
22	2550	0
23	2540	0
24	2642	0
25	2652	0
26	2820	0
27	4966	0
28	2343	0
29	4207	0
30	2539	0
min	2343.0	0.0
ave	3184.0	0.0
max	5121.0	0.0

(5) サミツ電圧/断線チェック
OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しく機能しているため問題なし。(印加電圧：12V、図面規格：未定)
図面規格未定のため、設備管理値はOK品の繰り返し測定結果から、Ave±6σを設定しておく。

	サミツ電圧(V)	
	OK品	短絡品
1	6.011	12.036
2	6.008	12.031
3	6.011	12.029
4	6.007	12.036
5	6.010	12.020
6	6.006	12.036
7	6.010	12.020
8	6.005	12.036
9	6.010	12.020
10	6.004	12.036
11	6.009	12.021
12	6.003	12.036
13	6.009	12.021
14	6.002	12.021
15	6.009	12.036
16	6.002	12.022
17	6.008	12.036
18	6.007	12.035
19	6.008	12.023
20	6.007	12.036
21	6.008	12.035
22	6.006	12.024
23	6.007	12.034
24	6.005	12.034
25	6.007	12.036
26	6.004	12.034
27	6.006	12.027
28	6.007	12.036
29	6.004	12.020
30	6.006	12.036
min	6.002	-
ave	6.007	-
max	6.011	-
σ	0.002	-
ave+6σ	6.022	-
ave-6σ	5.992	-

上限 6.022 V
下限 5.992 V

xEV用タ MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上

1.目的

本工程 本工程の各品質管理項目に影響する機器・ツール・パラメータをまとめる。

2.まとめ

品質管理項目	品質に影響する機器・ツール・パラメータ	管理値	
			単位
パルス高測定	カメラ内蔵レーザー変位センサ(IX-150) 高さ		
	端末線抵抗ろう付け部 上限	17.21	mm
	ターミナルTig溶接部 上限	24.51	mm
	マスタチェック設備管理値		
	カメラ1 上限	0.22	mm
	カメラ1 下限	0.02	mm
	カメラ2 上限	0.24	mm
	カメラ2 下限	0.04	mm
絶縁抵抗測定 (LV回路-筐体間、UVW-LV回路)	カメラ3 上限	0.24	mm
	カメラ3 下限	0.04	mm
	印加電圧	500	V
	印加時間	1	sec
サーミスタ断線チェック	絶縁抵抗値 上限	50	MΩ
	印加電圧	12	V
	出力電圧 管理値 上限	6.0022	V
	出力電圧 管理値 下限	5.992	V